درس ۵

پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان



(۱)



(۲)



(۳)



(۴)

به تصاویر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) دقت کنید. آیا می‌توانید گیاهان و جانورانی را که در این تصاویر مشاهده می‌کنید، نام ببرید؟ به نظر شما این گیاهان و جانوران در کدام نواحی جهان یافت می‌شوند؟ چرا؟

زیست‌بوم (بیوُم)

زیست‌بوم یک ناحیهٔ وسیع جغرافیایی است که در آن، انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می‌کنند و ناحیهٔ مشخصی را به‌وجود می‌آورند. هر زیست‌بوم از چند بوم‌سازگان (اکوسیستم) تشکیل شده است. شما در کتاب علوم امسال با مفهوم و اجزا و عناصر بوم‌سازگان بیشتر آشنا می‌شوید.

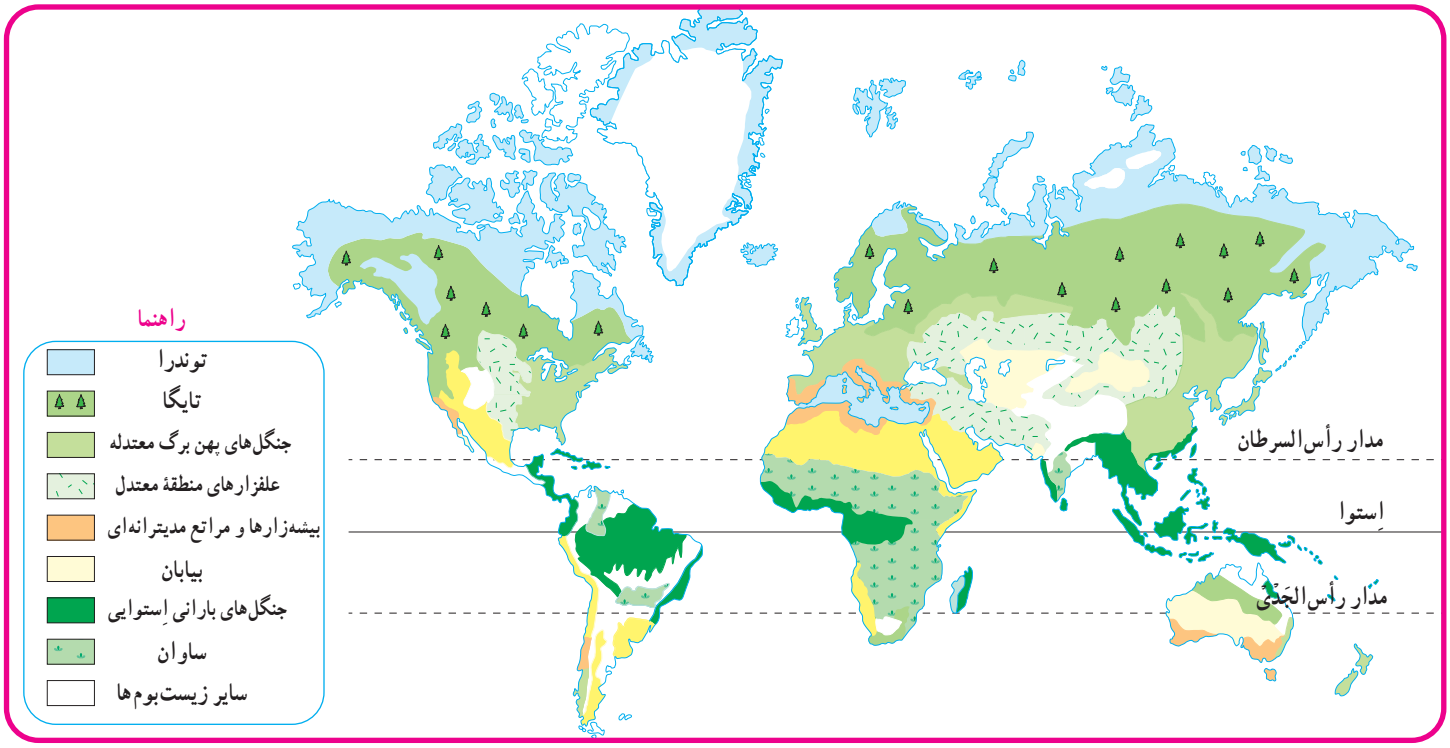
تنوع زیست‌بوم‌ها به چه عواملی، بستگی دارد؟

وجود هر زیست‌بوم در یک ناحیه به عوامل مختلفی چون آب و هوا، شکل ناهمواری‌ها، میزان ارتفاع زمین، و جنس خاک بستگی دارد. در میان همهٔ این عوامل، آب و هوا مهم‌ترین و بیشترین تأثیر را دارد. از میان عناصر آب و هوایی، دو عنصر «**دما**» و «**بارش**» بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می‌گذارند؛ به طوری که با تغییر دما و بارش از یک ناحیه به ناحیهٔ دیگر، پوشش گیاهی تغییر می‌کند.

دما عامل مهمی در رویش گیاهان است و در مناطقی که دمای هوا بسیار پایین است، گیاهان نمی‌توانند بروید. میزان بارش نیز تأثیر زیادی بر میزان پوشش گیاهی یک منطقه دارد. علاوه بر میزان دما و بارش، عوامل دیگری چون طول مدت فصل خشک و تبخیر نیز در پوشش گیاهی مؤثرند.

پراکندگی زیست‌بوم‌های جهان

به نقشه توجه کنید. در این نقشه، سطح زمین به هشت زیست‌بوم تقسیم شده است. آنها را نام ببرید و قلمروشان را روی نقشه نشان دهید. یک زیست‌بوم ممکن است بخش وسیعی از یک قاره را دربرگیرد و یا ویژگی‌های آن در چند قاره یافت شود.



توجّه :

ــ در جغرافیای زیستی* و بوم‌شناسی* (اکولوژی) تقسیمات مختلفی برای زیست‌بوم‌ها ارائه شده است. یکی از جغرافی‌دانان زیستی به نام «گودی» تقسیم‌بندی خود را به ۸ زیست‌بوم محدود کرده است که آنها را در نقشه‌های بالا مشاهده می‌کنید.

ــ این نقشه، پراکندگی زیست‌بوم‌ها را در کل جهان نشان می‌دهد. در نقشه‌های کلی و عمومی، جزئیات نواحی محلی نشان داده نمی‌شود و مرز بین نواحی دقیق نیست.

فعّالیت

۱ــ با توجه به راهنمای نقشه، نام زیست‌بوم‌های توندرا، تایگا، جنگل‌های بارانی اِستوایی، ساوان و بیابان را روی نقشه در محل مربوط بنویسید.

۲ــ با توجه به نقشهٔ صفحهٔ پیش و با مراجعه به یک اطلس، بگویید که جنگل‌های بارانی اِستوایی در کدام قاره‌ها و کشورها، وجود دارند و کدام کشور، بیشترین وسعت جنگل‌های بارانی اِستوایی را دارد.

۳ــ کاربرگهٔ شمارهٔ (۴) را در کلاس انجام دهید.

اکنون ویژگی‌های چند نمونه از زیست‌بوم‌های جهان را مطالعه کنید و فعّالیت مربوط به آن را انجام دهید.

تُوندرا

توندرا ناحیه‌ای در نزدیکی قطب شمال و حاشیهٔ اقیانوس منجمدشمالی است. این ناحیه، زمستان‌های طولانی دارد و سرمای هوا در آن، بسیار شدید است؛ به‌طوری که به $-34^{\circ}C$ نیز می‌رسد. در این ناحیه، تابستان‌ها کوتاه و میانگین دما، حداکثر ۱۲ درجهٔ سانتی‌گراد است.

زمین‌های توندرا از یخ و برف پوشیده شده است. در تابستان با ذوب شدن یخ‌ها، در زیر خاک، باتلاق‌های کم عمق ایجاد می‌شود. در توندرا فقط گیاهانی چون خزه و گُل‌سنگ می‌توانند بروئند. بزرگ‌جثه‌ترین جانور توندرا، خرس قطبی است. در زمستان، برخی از جانوران این منطقه به نواحی گرم‌تر مجاور مهاجرت می‌کنند.



خزه و گُل‌سنگ



روباه قطبی



اسکیموها و گوزن شمالی



خرس قطبی

تایگا

زیست‌بوم تایگا از گسترده‌ترین زیست‌بوم‌هاست و در جنوب توندرا و در قاره‌های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی گسترش یافته است. در این منطقه، در ۶ ماه از سال میانگین دما کمتر از صفر درجه است. بارندگی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی‌متر و زمین همیشه مرطوب است. ناحیهٔ تایگا به داشتن جنگل‌های مخروطیان و سوزنی‌برگ‌ها معروف است. درختان این ناحیه، مانند کاج و سرو، همیشه سبزند و برگ‌ریزان ندارند. تقریباً تمام جنگل‌های کشور کانادا از نوع تایگاست. این جنگل‌ها بخش عمده‌ای از چوب نرم برای تولید کاغذ را تأمین می‌کنند. در زمستان، برخی از جانوران این منطقه نیز به نواحی گرم‌تر مجاور مهاجرت می‌کنند.


جنگل‌های تایگا، زمستان


عقاب کاکل سفید، آلاسکا


گرگ خاکستری


سمور دریایی، کانادا


حمل الوار، کانادا

جنگل‌های بارانی اِستوایی

این زیست‌بوم در مجاورت خط اِستوا در چند قاره گسترده شده است. در این منطقه، هوا همیشه گرم، رطوبت حدود ۸۰ درصد و میزان بارندگی سالیانه ۲۵۰۰ میلی‌متر است.

جنگل‌های بارانی اِستوایی چند طبقه‌اند. در زیر درختان بلندتر، درختان کوتاه‌تر و علف‌ها، که رشد بسیار سریعی دارند، وجود دارند. ارتفاع درختان بلند گاه به ۲۵ تا ۳۵ متر نیز می‌رسد.

این زیست‌بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد و انواع حشره‌ها، پرندگان، خزندگان و پستانداران در آن زندگی می‌کنند. درختان شاه‌پسند (مانگرو)، نارگیل، قهوهٔ سودانی، هوآ و بامبو از جمله گیاهان این ناحیه‌اند.


بامبو


جنگل‌های انبوه اِستوایی و خزندگان


توکا


بابون، یک نوع میمون


نخل روغنی، مالزی

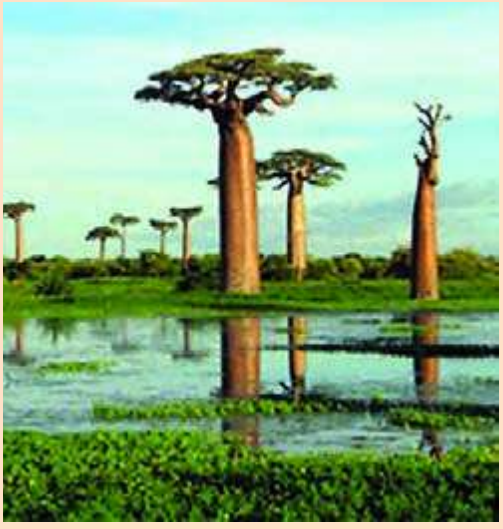
ساوان

ساوان منطقهٔ علفزارها با درختان تک و منفرد است که در مجاورت جنگل‌های اِستوایی واقع شده است. بیشترین وسعت ساوان در قارهٔ آفریقاست.

آب و هوای ساوان در تمام طول سال، گرم است و در آن، دو فصل خشک و مرطوب وجود دارد. ساوان از نظر تنوع جانوری بسیار غنی است. در ساوان، علف‌خواران تنومند چون گورخر، فیل، زرافه و کرگدن فراوان‌اند و گوشت‌خواران درنده، چون شیر از این گیاه‌خواران تغذیه می‌کنند. درختان بائوباب از گونه‌های گیاهی مشهور ساوان هستند.



شیرساوان



درختان بائوباب



کلبه‌ای در منطقهٔ ساوان، کنیا



گورخر و فیل در علفزارهای ساوان

بیابان

به سرزمین‌های خشکی که میزان بارندگی سالیانهٔ آنها کمتر از ۵۰ میلی‌متر باشد، بیابان گفته می‌شود. بخش عمده‌ای از بیابان‌های گرم و خشک جهان در مجاورت مدار رأس‌السرطان و رأس‌الجَدْیْ واقع شده‌اند؛ مانند صحرا در آفریقا، رُبْعُ‌الخالی در عربستان و لوت در ایران. وقتی سخن از بیابان به میان می‌آید، ما به یاد مناطق گرم می‌افتیم؛ در حالی که بیابان‌های سرد نیز در جهان وجود دارند. بیابان گُبی که اطراف آن را کوه فرا گرفته است، جزء بیابان‌های سرد جهان است.

بیابان‌ها از نظر پوشش گیاهی فقیرند و فقط درختان یا بوته‌های خاردار، که در مقابل خشکی هوا و تبخیر مقاوم‌اند یا آب را در خود ذخیره می‌کنند، می‌توانند در آنجا زندگی کنند.



حمل و نقل با شتر، بیابان



روباه صحرای بزرگ افریقا (Sahara)



لاک‌پشت صحرایی، جنوب کالیفرنیا



خارپشت گوش بلند



مارمولک خاردار استرالیایی

فعّالیت

۴ــ کاربرگه‌های شمارهٔ (۵) و (۶) را کامل کنید.

۵ــ فرض کنید قرار است به شما یک سفر رایگان همراه با گروهی از گردشگران طبیعت (اِکوتوریست)جایزه بدهند. کدام زیست‌بوم را برای سفر انتخاب می‌کنید؟ چرا؟

۶ــ به طور گروهی، یک برگهٔ تبلیغاتی (بروشور) مسافرتی برای مسافران یکی از زیست‌بوم‌ها تهیه کنید.

روی برگه، یک پیام جالب برای ترغیب گردشگران به مسافرت به آنجا بنویسید. چند تصویر جذاب از گیاهان یا جانوران آن ناحیه هم روی آن بچسبانید یا نقاشی کنید.

در برگهٔ تبلیغاتی خود دربارهٔ آب و هوا، جانوران و گیاهان آن منطقه مطالبی بنویسید و به مسافران توصیه کنید که هنگام سفر به آن منطقه، چه وسایل یا لباس‌هایی به همراه داشته باشند.

۷ــ تصاویر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) در صفحهٔ ۳۰ کدام نواحی جغرافیایی را نشان می‌دهند؟ در هریک از این نواحی، کدام گیاهان و جانوران می‌توانند زندگی کنند؟